الاسم: هناء عماد عبدالعليم محمود حسن

الرقم الجامعي:2603137

عنوان البحث : تقرير عن روبوتات الدردشة (Chabots)

تقرير عن روبوتات الدردشة (Chabots)

إزاي بترد على أسئلة المستخدمين؟

أولًا: المقدمة

أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وظهر العديد من التطبيقات والبرامج التي تساعد الإنسان على إنجاز أعماله بسهولة وسرعة. ومن أهم هذه التطبيقات روبوتات الدردشة، المعروفة باسم Chatbots ، وهي برامج كمبيوتر تستطيع التفاعل مع المستخدمين والرد على أسئلتهم بطريقة تشبه الحوار بين الأشخاص.

تُستخدم روبوتات الدردشة في العديد من المجالات، مثل التعليم والتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء والصحة والتكنولوجيا. ومع التطور المستمر في الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه الروبوتات أكثر قدرة على فهم الأسئلة وتقديم إجابات مناسبة لاحتياجات المستخدمين.

ويهدف هذا التقرير إلى التعرف على روبوتات الدردشة، وكيفية عملها، والطريقة التي تفهم بها أسئلة المستخدمين وتُنتج الإجابات، بالإضافة إلى توضيح أهم استخداماتها ومميزاتها والتحديات التي تواجهها.

ثانيًا: ما المقصود بروبوتات الدردشة؟

روبوتات الدردشة هي برامج إلكترونية مصممة للتواصل مع المستخدمين من خلال المحادثات النصية أو الصوتية. ويمكنها الإجابة عن الأسئلة، وتقديم المعلومات، والمساعدة في حل بعض المشكلات، وتنفيذ مهام محددة.

وتختلف روبوتات الدردشة من حيث طريقة عملها؛ فهناك روبوتات بسيطة تعتمد على مجموعة من الأسئلة والإجابات المعدة مسبقًا، وهناك روبوتات أكثر تطورًا تستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لفهم كلام المستخدم وتوليد ردود مناسبة.

ومن أمثلة روبوتات الدردشة المساعدات الافتراضية الموجودة على مواقع الشركات، وبرامج خدمة العملاء، والمساعدات الذكية التي تساعد الطلاب في فهم الدروس والإجابة عن الأسئلة.

ثالثًا: كيف ترد روبوتات الدردشة على أسئلة المستخدمين؟

تمر عملية الرد على أسئلة المستخدمين بعدة مراحل أساسية، وتختلف التفاصيل حسب نوع الروبوت والتقنيات المستخدمة فيه.

1 -استقبال سؤال المستخدم

في البداية، يستقبل الروبوت السؤال الذي يكتبه المستخدم أو يقوله بصوته. وقد يكون السؤال بسيطًا، مثل: «ما عاصمة مصر؟»، أو سؤالًا يحتاج إلى شرح، مثل: «كيف تعمل الطاقة الشمسية؟».

2-فهم السؤال وتحليل اللغة

تستخدم روبوتات الدردشة المتطورة تقنيات معالجة اللغة الطبيعية، وهي تقنيات تساعد الكمبيوتر على تحليل اللغة البشرية وفهم الكلمات والعلاقات بينها وتحديد المعنى المقصود من السؤال.

فعلى سبيل المثال، عندما يسأل المستخدم: «ما الطقس اليوم؟»، يحاول الروبوت تحديد أن المستخدم يريد معرفة حالة الطقس الحالية. وإذا كان السؤال يحتاج إلى معلومات حديثة، فقد يحتاج الروبوت إلى استخدام مصدر معلومات محدث حتى يقدم إجابة دقيقة

.

3- تحديد نوع السؤال والمعلومات المطلوبة

بعد تحليل السؤال، يحاول الروبوت تحديد المطلوب منه، مثل تقديم تعريف أو شرح مفهوم أو حل مسألة أو اقتراح خطوات لتنفيذ مهمة.

وتعتمد هذه الخطوة على نوع النظام؛ فالروبوت البسيط قد يبحث عن كلمة محددة في السؤال، بينما يستطيع الروبوت المتطور تحليل المعنى والسياق والاستفادة من أجزاء المحادثة السابقة.

4- البحث عن المعلومات أو توليد الإجابة

تختلف طريقة إعداد الإجابة باختلاف نوع روبوت الدردشة. فالروبوت التقليدي قد يختار إجابة محفوظة مسبقًا، بينما قد يبحث روبوت آخر في قاعدة بيانات أو مستندات محددة. أما روبوتات الدردشة المعتمدة على النماذج اللغوية الكبيرة، مثل ChatGPT، فتستخدم ما تعلمته أثناء التدريب والسياق المتاح للمحادثة لتوليد إجابة مناسبة.

وتقوم هذه النماذج بتوقع الكلمات أو أجزاء الكلمات التالية وفقًا للأنماط التي تعلمتها، ثم تكوّن منها جملًا مترابطة. ولا يعني ذلك أنها تعرف كل شيء أو أن كل إجابة تنتجها صحيحة بالضرورة.

5- صياغة الرد وإرساله للمستخدم

في المرحلة الأخيرة، يعرض الروبوت الإجابة بلغة مفهومة ومنظمة. وقد يقدم مثالًا أو شرحًا إضافيًا إذا كان ذلك مناسبًا للسؤال، ويمكن للمستخدم بعدها طرح أسئلة أخرى لمواصلة المحادثة

رابعًا: أمثلة على استخدام روبوتات الدردشة

:توجد روبوتات الدردشة في مجالات عديدة، ومن أهم أمثلتها

بطريقة 1- **في التعليم:** يستطيع الطالب سؤال الروبوت عن معنى مفهوم علمي أو طلب شرح درس «مبسطة. مثال: «اشرح دورة الماء في الطبيعة

مواعيد 2- في خدمة العملاء: تستخدم الشركات روبوتات الدردشة للإجابة عن الأسئلة المتكررة، مثل .العمل وطرق الدفع وسياسات الشحن

ومتابعة 3 -**في التجارة الإلكترونية:** تساعد هذه الروبوتات العملاء في معرفة مواصفات المنتجات، .الطلبات، والتعرف على طرق الاستبدال والاسترجاع

في الحياة اليومية: يمكن استخدامها في تنظيم المهام، وكتابة النصوص، وتلخيص المعلومات، وتقديم 4- اقتراحات تساعد المستخدم على إنجاز

في المجالات الصحية: يمكن استخدامها لتقديم معلومات صحية عامة أو المساعدة في الوصول إلى 5- معلومات الخدمات الطبية، لكنها لا تغني عن الطبيب ولا ينبغي الاعتماد عليها وحدها في التشخيص أو . العلاج

خامسًا: مميزات روبوتات الدردشة

تتميز روبوتات الدردشة بعدد من الفوائد المهمة، ومنها:

- السرعة في الرد على كثير من الأسئلة.
- إمكانية تقديم الخدمة في أي وقت، حسب نظام التشغيل.
- تقليل الوقت والجهد اللازمين للإجابة عن الأسئلة المتكررة.
- مساعدة الطلاب على فهم المعلومات وتبسيطها.
- تحسين تجربة العملاء وتسهيل التواصل مع الشركات.
- إمكانية التعامل مع عدد كبير من المحادثات في الوقت نفسه.

سادسًا: التحديات والعيوب

على الرغم من المميزات العديدة لروبوتات الدردشة، فإنها تواجه بعض التحديات، ومنها:

- **احتمال الخطأ:** قد تقدم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة.
- **سوء فهم السؤال:** قد لا تفهم المقصود إذا كان السؤال غامضًا أو غير واضح.
- المعلومات غير المحدثة: قد لا تتوفر لديها أحدث المعلومات ما لم تستخدم مصادر حديثة.
- **الخصوصية:** يجب تجنب مشاركة كلمات المرور أو البيانات الشخصية الحساسة مع أنظمة الدردشة.
- **الحاجة إلى المراجعة البشرية:** تحتاج الإجابات المهمة، خاصة في المجالات الطبية والقانونية والمالية، إلى التحقق من مصادر موثوقة.

لذلك، من الأفضل استخدام روبوتات الدردشة باعتبارها أدوات مساعدة، مع مراجعة المعلومات المهمة والتأكد من صحتها قبل الاعتماد عليها.

سابعًا: الخاتمة

في النهاية، تُعد روبوتات الدردشة من التطبيقات المهمة للذكاء الاصطناعي، حيث تساعد المستخدمين على الحصول على المعلومات والإجابة عن الأسئلة وإنجاز العديد من المهام بسهولة وسرعة. وتعتمد طريقة عملها على تقنيات مختلفة، تبدأ من استقبال السؤال وتحليله، ثم تحديد المعلومات المطلوبة، وصولًا إلى إعداد الإجابة وعرضها للمستخدم.

ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تصبح روبوتات الدردشة أكثر قدرة على فهم اللغة والتفاعل مع المستخدمين. ومع ذلك، تظل مراجعة المعلومات وحماية الخصوصية من الأمور الضرورية لضمان الاستفادة منها بصورة صحيحة وآمنة.

ثامنًا: المراجع والمصادر

1- :، مواد تعليمية عن الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة ومعالجة اللغة الطبيعيةIBM

https://www.ibm.com/think/topics/chatbots

2- :، شرح مفهوم معالجة اللغة الطبيعية وتطبيقاتهاGoogle Cloud

https://cloud.google.com/learn/what-

is-natural-language-processing

3- **:وطريقة عمل النماذج اللغوية ChatGPT ، معلومات عنOpenAI .**

https://openai.com/chatgpt/overview/

4. Encyclopaedia Britannica

4-:، معلومات عامة عن الذكاء الاصطناعي

https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence